OXATHIAPIPROLIN

Marcas comerciales: LUMISENA SEMILLERO – PLENARIS SEMILLERO - ZORVEC ENICADE.

Nomenclatura Química:
oxathiapiprolin: 1-{4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}- 1-piperidil}-2-[5-metil-(3-trifluorometil)-1H-pirazol-1-il] etanona
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: isoxazolina.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío (*Phytophtora infestans)*	150-200 cm3/ha		Iniciar las aplicaciones en forma preventiva a partir de 80-90% de emergencia del cultivo, sin presencia de síntomas de enfermedad. Repetir a intervalos de 7 - 10 días; utilizar la dosis mayor para el intervalo mayor. No realizar más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Utilizar los intervalos menores para condiciones ambientales favorables para la enfermedad, o en áreas historia de aparición de enfermedad o cultivares más susceptibles. Preferiblemente realizar aplicaciones secuenciales o "en bloque" y luego proseguir con fungicidas con diferente modo de acción. No exceder el máximo número de aplicaciones indicado o 1/3 del total de las aplicaciones del cultivo (o lo que resulte más restrictivo).

Información General:

Oxathiapiprolin es un fungicida de uso agrícola formulado como dispersión oleosa (OD), para el control preventivo de las enfermedades provocadas por Oomicetes, detalladas en la etiqueta del producto en el cultivo de papa.
El oxathiapiprolin actúa como un modulador de la proteína de unión de oxysterol en las células de los patógenos. Los patógenos sensibles se ven afectados en la liberación, movilidad y germinación de las zoosporas de P. infestans. Adicionalmente también inhibe la germinación de los esporangios e inhibe el crecimiento del micelio del patógeno.
Debe ser aplicado como parte de un programa de protección con aplicaciones regulares. Se sugiere realizar aplicaciones en bloques precedidas o seguidas de aplicaciones de fungicidas con otros modos de acción.
Oxathiapiprolin es más eficaz cuando se aplica preventivamente o en las primeras etapas de la infección, antes que los síntomas sean visibles en las plantas.
Es un fungicida que se absorbe por todos los tejidos vegetales, lo que disminuye el lavado por lluvia. Después de la penetración el producto se mueve en la planta por movimiento traslaminar y vía xilemática lo que permite proteger el nuevo crecimiento.

Preparación:

Oxathiapiprolin está formulado como dispersión oleosa. Para su preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:
1.Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia o filtrada, hasta ½- ¾ de su capacidad.
2.Poner el agitador en marcha y agregar directamente al tanque de aplicación la cantidad requerida de producto según dosis de uso y superficie a tratar.
3.Mezclar enérgicamente con el agitador para dispersar completamente el producto.
4.Completar la carga de agua del tanque.
-Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante la carga y preparación del caldo y la pulverización para asegurar la homogeneidad del preparado.
-Preparar únicamente el producto estimado para aplicar en el momento. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
El oxathiapiprolin se debe aplicar por pulverización foliar; se recomienda utilizar caudales no inferiores a 150 - 200 litros de agua por hectárea incrementando según las necesidades, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, sin producir escurrimiento por exceso de agua. Para un buen control de enfermedades es importante una deposición uniforme de la solución de pulverización en la superficie de las plantas; para esto debe utilizarse equipos en buenas condiciones y perfectamente calibrados.
No realizar aplicaciones si se esperan lluvias luego 1 hora de secado de pulverizado.
Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible procurando lograr entre 40 y 60 impactos/cm2. Antes de aplicar es necesaria la calibración del equipo con agua, a velocidad y presión constantes, en un terreno de iguales características al sitio de aplicación.

Restricciones de uso:
Se debe respetar el siguiente intervalo entre la última aplicación y la cosecha: papa: 7 días.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes.
Máxima dosis de uso: no exceder 600 cm3/ha por ciclo de cultivo; no superar los 200 cm3/ha por aplicación.
Tiempo de reingreso: puede reingresarse a los lotes tratados luego de transcurridas 12 horas de la aplicación. Si fuese necesario entrar antes de ese tiempo, utilizar pantalón largo y camisa de mangas largas, botas de goma con medias y guantes.

Advertencias
El oxathiapiprolin es un fungicida exclusivamente para uso agrícola. No utilizar en cultivos ornamentales, hidropónicos o cualquier otro uso distinto de lo indicado en esta etiqueta.

No debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las 3 horas luego de la aplicación.
No debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés producto de sequías, bajas temperaturas, ataque de insectos, deficiencias minerales, etc.

Rotación de cultivos:
El oxathiapiprolin no presenta restricciones de rotación.

Compatibilidad:
El oxathiapiprolin es físicamente compatible con los compuestos fitosanitarios comúnmente utilizados en cultivo de papa (herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes líquidos, surfactantes no-iónicos, aceites vegetales metilados y antiderivas). Sin embargo, dado que las formulaciones de los productos pueden cambiar es importante no aplicar oxathiapiprolin en mezcla con ningún producto sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física de los componentes. En la prueba en pequeña escala se deben respetar las proporciones de la mezcla de tanque, mezclar vigorosamente y dejar reposar por 20 minutos; si la combinación permanece estable, o puede ser re-mezclada fácilmente, puede considerarse compatible.

Mezclas de tanque:
Al preparar mezclas de tanque con otros productos siempre observar las instrucciones del producto con mayores restricciones. No aplicar dosis menores a la mínima recomendada en las etiquetas de cada componente.
La seguridad para el cultivo de todas las posibles mezclas de tanque con oxathiapiprolin, que pueden incluir productos físicamente compatibles, fertilizantes, adyuvantes y/o aditivos no ha sido evaluada. Al realizar una mezcla de tanque con el mismo, es importante verificar la seguridad para el cultivo; para esto preparar un pequeño volumen respetando las proporciones y aplicarlo en un área limitada de acuerdo a las instrucciones de todos los componentes y evaluar el cultivo tratado sobre la potencial respuesta fitotóxica. Corteva no asumirá responsabilidad por ningún daño a cultivos derivado del uso de mezclas de tanque que no estén específicamente descriptas en la etiqueta u otras instrucciones de uso provistas por Corteva.
Siempre observar las instrucciones de mezclas de tanque del producto más restrictivo.

Secuencia de preparación de mezclas de tanque: al preparar una mezcla de tanque con diferentes tipos de formulación respetar la siguiente secuencia:
1.Bolsas hidrosolubles
2.Gránulos solubles en agua (SG)
3.Gránulos dispersables en agua (WG)
4.Polvos mojables (WP)
5.Suspensión concentrada de base acuosa (SC).
6.Suspoemulsiones (SE)
7.Oxathiapiprolin y otras suspensiones concentradas de base oleosa (OD)
8.Emulsiones en agua (EW)
9.Concentrados emulsionables (EC)
10.Concentrados solubles en agua (SL)
11.Surfactantes, adyuvantes y aceites
12.Fertilizantes solubles
13.Antiderivas.
Importante: una vez agregado un componente esperar el tiempo necesario para su completo mezclado y dispersión antes de agregar el siguiente.

Fitotoxicidad:
El oxathiapiprolin no es fitotóxico para el cultivo de papa en las condiciones de uso detalladas en esta etiqueta. No resulta factible evaluar los potenciales efectos fitotóxicos sobre absolutamente todas las variedades o cultivares y bajo todas las condiciones ambientales. Es aconsejable evaluar la selectividad para el cultivo aplicando el producto de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta en un área pequeña antes de aplicar el producto por primera vez.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Downy mildew, Enanismo del Girasol *(Plasmopara halstedii)*	PC 20%: 9.375 - 18.75 µg i.a. / semilla equivalente a: 65-130 ml /100 kg de semillas (*)	-	El fungicida debe ser aplicado en tratamiento de semillas en maquinarias específicas. Utilizar la dosis menor o mayor en función de la susceptibilidad de los híbridos a tratar o las condiciones ambientales predisponentes en las zonas destinadas a la siembra.

(*) Dosis para un Peso de Mil Semillas de 72 g. Importante: la dosis deberá ajustarse de acuerdo al Peso de Mil Semillas, específico de cada lote de semillas, de modo de asegurar la carga de ingrediente activo por semilla indicada.

Información General:

La formulación 20 % FS está indicada para el tratamiento de semillas, protegiendo la germinación e implantación del cultivo de girasol del ataque de Enanismo o Downy Mildew.

Restricciones de uso
La semilla tratada con no debe destinarse al consumo humano ni a la alimentación animal. Esta formulación es de uso exclusivo en semilleros.

Periodo de carencia: está exento por su uso como terápico para tratamiento de semillas.

Importante: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa.

Manejo de Resistencia
Para el manejo de resistencia debe tenerse en cuenta que la formulación 20 % FS está listado como grupo 49 por FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).
Cualquier población de patógenos puede contener individuos naturalmente resistentes a la formulación 20 % FS y otros moduladores de OSBP. Si en un mismo campo o lote se utilizan repetidamente fungicidas el mismo modo de acción los individuos resistentes pueden incrementar su frecuencia y volverse dominantes.
De ser posible se recomienda el uso del tratamiento de semilla de la formulación 20 % FS en mezclas con fungicidas con otro modo de acción que sea activo para el patógeno objetivo.
En cultivos provenientes de semillas tratadas con la formulación 20 % FS no deben realizarse aplicaciones foliares de otros fungicidas con el mismo modo de acción (moduladores de OSBP; Grupo 49).
Por "manejo de resistencia" no debe emplearse semilla tratada con la formulación 20 % FS más de una vez por año en el mismo lote para controlar el mismo patógeno.
Para demorar el desarrollo de resistencia a los fungicidas:
Siempre que sea posible, rotar el uso de la formulación 20 % FS con productos de otro modo de acción que controlen el patógeno objetivo o realizar mezclas de tanque.
El uso de fungicidas debe usarse dentro de un programa de manejo integrado de plagas (MIP), considerando también el uso de híbridos tolerantes, rotación de cultivos, prácticas culturales y monitoreo y registro de plagas presentes.
Contactar los servicios de extensión de INTA u otros especialistas reconocidos para más recomendaciones sobre manejo de resistencia o MIP específicas para los problemas de cada área particular.

Rotación de cultivos
No tiene restricciones en los cultivos de rotación. Tampoco existen restricciones para la resiembra de semilla tratada en caso de fallas en la implantación del cultivo.

Máximo número de aplicaciones: debe ser utilizado una única vez en tratamiento de semillas. No reaplicar semillas ya tratadas.

Advertencias:
No dejar las semillas tratadas expuestas al sol.
No aplicar la formulación 20 % FS a otro cultivo distinto del expresamente indicado en las recomendaciones de uso.
Las semillas tratadas deberán ser sembradas en suelos con condiciones óptimas de temperatura y humedad, que garanticen la germinación y emergencia uniforme luego del tratamiento (20-24 °C de temperatura de suelo y humedad de 60-80% de capacidad de campo). Condiciones de stress en la implantación o durante la emergencia y establecimiento del cultivo pueden afectar la disponibilidad del producto en las plántulas y disminuir la protección y el control de insectos.
El tratamiento de semillas dañadas o de bajo vigor o calidad puede resultar en una reducción del poder germinativo, vigor o energía de las plántulas. En los casos que se desconozca la calidad de la semilla, tratar una pequeña cantidad con la formulación 20 % FS y confirmar que la germinación sea aceptable antes de tratar la totalidad del lote de semillas.

Tiempo de reingreso: No corresponde por tipo de uso.

Compatibilidad
Ninguna incompatibilidad conocida. Puede ser utilizado con otros fungicidas, insecticidas o colorantes para tratamiento de semilla. Antes de utilizarlo con otros terápicos de semilla, se deber realizar una prueba a pequeña escala, para confirmar la compatibilidad física y biológica y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad
No afecta el poder ni la energía germinativa de las semillas del cultivo para el que está recomendado cuando es utilizado según las recomendaciones y en las condiciones de uso detalladas en esta etiqueta.

Derrames:
Producto sin preparar o caldo de pulverización: mantener alejados a personas y animales. No fumar. Contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado. En ambos casos colocar el material recogido en tambores rotulados y cubrirlo totalmente con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua) para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 49 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Debe utilizarse el siguiente equipo: protector facial y gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos -o enterizo de Tyvek®-, botas de goma y guantes con barreras laminadas o de goma de nitrilo o butilo.
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección, el producto puede irritar la piel. Utilizar siempre los equipos de protección recomendados.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 10%

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria (rata)	CL50: > 5,08 mg/l.

Irritación dermal (conejo): Severo irritante.
Irritación ocular (conejo): Leve irritante.
Sensibilización dermal (cobayo): Sensibilizante

Del producto formulado al 20%
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria (rata) CL50: > 5,05 mg/l.

Irritación dermal (conejo): Leve irritante.
Irritación ocular (conejo): Leve irritante.
Sensibilización dermal (cobayo): No sensibilizante

Tratamiento: no existe antídoto específico; aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales
Del producto formulado al 10%
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico
Toxicidad para crustáceos y algas: Altamente tóxico

Del producto formulado al 20%
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización.
En todos los usos, debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 10 metros sobre las riberas de cuerpos o cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LUMISENA SEMILLERO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39361	FS	20%	IV
PLENARIS SEMILLERO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39362	FS	20%	IV
ZORVEC ENICADE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38633	OD	10%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.